TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA — INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes (DCBAC) & Dirección de Bienestar

COMPILADO INTEGRAL DE GUÍAS DE ESTUDIO Y DOSSIER PEDAGÓGICO DE MÓDULOS

Naturaleza del Documento:	Compilado oficial unificado de guías curriculares para estudiantes y descripción pedagógica completa de las actividades de los módulos de bienestar.
Población Destinataria:	Estudiantes, Monitores Académicos, Docentes de Ciencias Básicas y Equipo de Permanencia.
Vigencia Curricular:	Año Académico 2026 — Plataforma Institucional Territorio TdeA.
Canal de Apoyo:	Departamento de Ciencias Básicas: auxcienciasbasicas2@tdea.edu.co | Asistente Virtual 24/7.

> **Estructura del Documento Unificado**
> Este documento unificado reúne en un solo archivo dos componentes pedagógicos esenciales: en la primera parte, todas las Guías de Estudio Curriculares organizadas por materia con sus objetivos, formularios teóricos, ejercicios resueltos paso a paso y talleres prácticos; y en la segunda parte, la sección «MÓDULOS», donde se desglosan en detalle todas las actividades formativas, reflexivas y de autorregulación de los módulos de bienestar institucional (Campus Vital).

PARTE I: GUÍAS DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES

MATERIA: MATEMÁTICAS BÁSICAS

Guía Oficial: Taller y Guía Práctica de Matemáticas Básicas — Código: CB-MB01

Objetivo de Aprendizaje: Dominar los métodos algebraicos fundamentales: factorización sistemática, simplificación de fracciones algebraicas complejas y resolución de ecuaciones lineales para afianzar el rendimiento en asignaturas cuantitativas.

Temario Desarrollado en esta Guía:

- Factorización sistemática: Factor común, trinomio de la forma $x^2 + bx + c$ y $ax^2 + bx + c$, y diferencia de cuadrados perfectos.
- Operaciones algebraicas racionales y simplificación con cancelación rigurosa de factores comunes.
- Ecuaciones lineales con una incógnita y transposición analítica de términos.

Formulario Esencial y Propiedades Teóricas:

Propiedad / Nombre	Expresión Matemática	Condición / Nota Pedagógica

Diferencia de Cuadrados	$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$	Aplica a binomios con coeficientes cuadrados perfectos.
Trinomio Cuadrado Perfecto	$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$	El término central es el doble producto de las raíces de los extremos.
Suma y Diferencia de Cubos	$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$	El segundo factor es un trinomio irreducible en los reales.
Ecuación Lineal Canónica	$ax + b = 0 \implies x = -b / a$	Válido para todo coeficiente real $a \neq 0$.

Ejercicios Resueltos Paso a Paso:

▶ Ejercicio 1: Factorización de Trinomio $ax^2 + bx + c$

Enunciado: Factorizar completamente la expresión: $6x^2 - 7x - 3$

- **Paso 1:** Multiplicar y dividir por 6: $[(6x)^2 - 7(6x) - 18] / 6$
- **Paso 2:** Buscar factores con producto -18 y suma -7: corresponden a -9 y +2.
- **Paso 3:** Estructurar binomios: $[(6x - 9)(6x + 2)] / 6$
- **Paso 4:** Simplificar factores comunes: $3(2x - 3) \cdot 2(3x + 1) / 6 = (2x - 3)(3x + 1)$

Respuesta Verificada:
$(2x - 3)(3x + 1)$

Cuidado con (Error Frecuente):
Multiplica los factores resultantes mediante propiedad distributiva para corroborar que retornas exactamente a $6x^2 - 7x - 3$.

▶ Ejercicio 2: Simplificación de Fracción Algebraica

Enunciado: Simplificar a su mínima expresión: $(x^2 - 9) / (x^2 + 5x + 6)$

- **Paso 1:** Factorizar el numerador mediante diferencia de cuadrados: $(x - 3)(x + 3)$
- **Paso 2:** Factorizar el denominador como trinomio simple: $(x + 2)(x + 3)$
- **Paso 3:** Cancelar el factor común $(x + 3)$, estableciendo la restricción $x \neq -3$.

Respuesta Verificada:
$(x - 3) / (x + 2)$, con $x \neq -3$, $x \neq -2$

Cuidado con (Error Frecuente):
Nunca canceles monomios individuales que estén sumando o restando; únicamente factores que multipliquen a todo el numerador y denominador.

▶ Ejercicio 3: Resolución de Ecuación Lineal con Paréntesis

Enunciado: Resolver para x: 3(2x - 1) - 2(x + 4) = 5(x - 2) + 1

- **Paso 1:** Eliminar paréntesis con distributiva: 6x - 3 - 2x - 8 = 5x - 10 + 1
- **Paso 2:** Reducir términos semejantes: 4x - 11 = 5x - 9
- **Paso 3:** Transponer términos: 4x - 5x = -9 + 11 ⟹ -x = 2
- **Paso 4:** Despejar incógnita: x = -2

> 📌 ☑ **Respuesta Verificada:**
> x = -2

> 📌 ⚠ **Cuidado con (Error Frecuente):**
> Reemplaza x = -2 en la igualdad original: 3(-5) - 2(2) = -19 y 5(-4) + 1 = -19. Ambos lados coinciden rigurosamente.

Taller de Práctica Autónoma (Para el Estudiante):

- Factorizar: $4x^2 - 25y^2$. (Pista: √(4x²) = 2x, √(25y²) = 5y). Respuesta: (2x - 5y)(2x + 5y).
- Simplificar: $(2x^2 + 4x) / (x^2 - 4)$. (Pista: Factor común 2x en numerador). Respuesta: 2x / (x - 2).
- Resolver: 5x - (2x - 3) = 12. (Pista: Signo menos cambia signos interiores: -2x + 3). Respuesta: x = 3.
- Racionalizar: 4 / (√5 - 1). (Pista: Multiplica por conjugado √5 + 1). Respuesta: √5 + 1.

MATERIA: CÁLCULO DIFERENCIAL

Guía Oficial: Guía de Fundamentos de Cálculo Diferencial — Código: CB-CD02

Objetivo de Aprendizaje: Comprender la definición y el cálculo algebraico de límites indeterminados (0/0), y dominar la aplicación metódica de los teoremas de derivación (regla del producto, cociente y regla de la cadena) en funciones trascendentes y algebraicas.

Temario Desarrollado en esta Guía:

- Concepto intuitivo y formal de límite; resolución analítica de indeterminaciones 0/0 mediante factorización y conjugada.
- Definición de derivada como límite del cociente de diferencias y pendiente de la recta tangente.
- Reglas de derivación: regla de la potencia, producto, cociente y regla de la cadena para funciones compuestas.

Formulario Esencial y Teoremas de Derivación:

Propiedad / Nombre	Expresión Matemática	Condición / Nota Pedagógica
Definición Formal de Derivada	$f'(x) = \lim (h \to 0) [(f(x + h) - f(x)) / h]$	Requiere existencia y unicidad del límite.
Regla de la Potencia	$d/dx [x^n] = n \cdot x^{n-1}$	Válida para todo exponente real n.
Regla del Producto	$d/dx [u \cdot v] = u' \cdot v + u \cdot v'$	No confundir con la simple multiplicación de

		derivadas.
Regla del Cociente	$d/dx [u / v] = (u' \cdot v - u \cdot v') / v^2$	El signo central del numerador es obligatoriamente negativo.
Regla de la Cadena	$d/dx [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Derivada exterior evaluada en la interior por la derivada interna.

Ejercicios Resueltos Paso a Paso:

▶ Ejercicio 1: Límite Indeterminado 0/0 mediante Factorización

Enunciado: Calcular: $\lim (x \to 2) [(x^2 - 4) / (x^2 + x - 6)]$

- **Paso 1:** Evaluar directamente en x = 2: (4 - 4) / (4 + 2 - 6) = 0/0 (indeterminado).
- **Paso 2:** Factorizar numerador y denominador: [(x - 2)(x + 2)] / [(x - 2)(x + 3)].
- **Paso 3:** Cancelar factor generador (x - 2) y revaluar en x = 2: (2 + 2) / (2 + 3) = 4/5.

Respuesta Verificada:
4 / 5

Cuidado con (Error Frecuente):
Comprobar siempre la indeterminación inicial 0/0 antes de factorizar. Si el denominador no se anula, la evaluación es directa.

▶ Ejercicio 2: Aplicación de la Regla del Cociente

Enunciado: Derivar la función: $f(x) = (3x - 1) / (x^2 + 2)$

- **Paso 1:** Identificar u = 3x - 1 (u' = 3) y v = $x^2 + 2$ (v' = 2x).
- **Paso 2:** Aplicar fórmula: $f'(x) = [3 \cdot (x^2 + 2) - (3x - 1) \cdot (2x)] / (x^2 + 2)^2$.
- **Paso 3:** Expandir numerador: [$3x^2 + 6 - 6x^2 + 2x$] = $-3x^2 + 2x + 6$.

Respuesta Verificada:
$f'(x) = (-3x^2 + 2x + 6) / (x^2 + 2)^2$

Cuidado con (Error Frecuente):
Cuidado con el signo menos en -(3x - 1)(2x): afecta a ambos términos al distribuir: $-6x^2 + 2x$.

▶ Ejercicio 3: Derivación con Regla de la Cadena

Enunciado: Hallar dy/dx para: $y = (2x^3 - 5)^4$

- **Paso 1:** Identificar función externa u^4 (derivada $4u^3$) y función interna u = $2x^3 - 5$ (derivada $6x^2$).
- **Paso 2:** Multiplicar derivada externa por derivada interna: $y' = 4(2x^3 - 5)^3 \cdot (6x^2)$.

- **Paso 3:** Multiplicar constantes: $4 \cdot 6x^2 = 24x^2$.

> 📌 ☑ **Respuesta Verificada:**
> $y' = 24x^2 \cdot (2x^3 - 5)^3$

Taller de Práctica Autónoma:

- Evaluar: $\lim (x \to 3) [(\sqrt{(x + 1)} - 2) / (x - 3)]$. Respuesta: 1 / 4.
- Derivar: $y = x^3 \cdot e^{2x}$. (Pista: Regla del producto combinada con cadena). Respuesta: $e^{2x}(3x^2 + 2x^3)$.
- Derivar: $f(x) = \ln(x^2 + 4)$. Respuesta: $2x / (x^2 + 4)$.

MATERIA: FÍSICA MECÁNICA Y ANÁLISIS VECTORIAL

Guía Oficial: Taller de Física Mecánica y Análisis Vectorial — Código: CB-FM03

Objetivo de Aprendizaje: Modelar situaciones físicas reales mediante cinemática escalar/vectorial, aplicar la segunda ley de Newton con diagramas de cuerpo libre (DCL) y calcular trabajo, energía cinética y conservación de la energía mecánica.

Temario Desarrollado en esta Guía:

- Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) y caída libre en una dimensión.
- Descomposición vectorial de fuerzas en ejes ortogonales y cálculo de resultante.
- Segunda Ley de Newton ($\Sigma F = m \cdot a$) en planos inclinados con rozamiento cinético y estático.

Formulario Esencial de Cinemática y Dinámica:

Propiedad / Nombre	Expresión Matemática	Condición / Nota Pedagógica
Ecuación de Posición MRUA	$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$	Válida únicamente para aceleración constante a.
Ecuación Independiente del Tiempo	$v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x$	Permite calcular velocidad sin requerir la variable tiempo.
Segunda Ley de Newton	$\Sigma F = m \cdot a$	Aplica en cada eje de forma independiente ($\Sigma Fx = m \cdot ax$, $\Sigma Fy = 0$).
Fuerza de Rozamiento	$fr = \mu \cdot N$	μk para fricción cinética y μs para fricción estática máxima.
Energía Mecánica Total	$Em = Ek + Ep = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 + m \cdot g \cdot h$	Se conserva estrictamente cuando solo actúan fuerzas conservativas.

Ejercicios Resueltos Paso a Paso:

▶ Ejercicio 1: Cálculo de Aceleración en Plano Inclinado con Rozamiento

Enunciado: Un bloque de masa $m = 5$ kg desciende por un plano inclinado a $\theta = 30°$ con coeficiente cinético $\mu = 0.2$. Hallar la aceleración. ($g = 9.8$ m/s²)

- **Paso 1:** Diagrama de Cuerpo Libre: Componente paralela del peso $W_x = m \cdot g \cdot \sin(30°) = 5 \cdot 9.8 \cdot 0.5 = 24.5$ N.
- **Paso 2:** Componente perpendicular $W_y = m \cdot g \cdot \cos(30°) = 5 \cdot 9.8 \cdot 0.866 = 42.43$ N. Por equilibrio en Y, Normal N = 42.43 N.
- **Paso 3:** Fuerza de fricción: $f_r = \mu \cdot N = 0.2 \cdot 42.43 = 8.49$ N.
- **Paso 4:** Segunda Ley en eje del plano: $\Sigma F_x = W_x - f_r = m \cdot a \implies 24.5 - 8.49 = 5 \cdot a \implies 16.01 = 5 \cdot a \implies a = 3.20$ m/s².

Respuesta Verificada:
$a \approx 3.20$ m/s²

Cuidado con (Error Frecuente):
Ten cuidado con confundir sen(θ) y cos(θ) al proyectar el peso: sen(θ) actúa a lo largo del plano y cos(θ) en la dirección perpendicular.

Taller de Práctica Autónoma:

- Un cuerpo cae libremente desde el reposo desde una altura h = 45 m. ¿Cuánto tarda en tocar el suelo? (g = 9.8 m/s²). Respuesta: $t \approx 3.03$ s.
- Un proyectil es lanzado con $v_o = 25$ m/s a 45°. Calcular su alcance horizontal máximo $R = v_o^2 \cdot \sin(2\theta)/g$. Respuesta: $R \approx 63.77$ m.

MATERIA: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD

Guía Oficial: Guía Práctica de Estadística Descriptiva — Código: CB-EST04

Objetivo de Aprendizaje: Organizar e interpretar conjuntos de datos muestrales y poblacionales mediante tablas de frecuencias, gráficos estadísticos y el cálculo riguroso de medidas de tendencia central y de dispersión.

Formulario Esencial de Estadística:

Propiedad / Nombre	Expresión Matemática	Condición / Nota Pedagógica
Media Aritmética Muestral	$\bar{x} = (\Sigma x_i) / n$	Sensible a valores extremos atípicos.
Mediana (Me)	Dato central que divide a la muestra en dos mitades del 50%	Robusta ante sesgos y valores atípicos.
Moda (Mo)	Valor de la variable con mayor frecuencia absoluta	Puede ser unimodal, bimodal o multimodal.
Varianza Muestral	$s^2 = \Sigma (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$	Se divide por (n - 1) para corregir el sesgo muestral (Bessel).
Desviación Estándar	$s = \sqrt{s^2}$	Posee las mismas unidades físicas que la variable original.

Ejercicio Resuelto:

Enunciado: Calcular media, varianza y desviación para las calificaciones: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.

- **Paso 1:** Suma de calificaciones: 3.0 + 3.5 + 4.0 + 4.5 + 5.0 = 20.0. Media: $\bar{x} = 20.0 / 5 = 4.0$.
- **Paso 2:** Desviaciones al cuadrado: $(3-4)^2 + (3.5-4)^2 + (4-4)^2 + (4.5-4)^2 + (5-4)^2 = 1 + 0.25 + 0 + 0.25 + 1 = 2.5$.
- **Paso 3:** Varianza muestral: $s^2 = 2.5 / (5 - 1) = 2.5 / 4 = 0.625$.
- **Paso 4:** Desviación estándar: $s = \sqrt{0.625} \approx 0.79$.

> 📌 ☑ **Respuesta Verificada:**
> $\bar{x} = 4.0$, $s^2 = 0.625$, $s \approx 0.79$

MATERIA: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL (LENGUA MATERNA)

Guía Oficial: Guía de Argumentación y Normas de Escritura Académica — Código: CB-LM05

Objetivo de Aprendizaje: Fortalecer las habilidades de argumentación escrita, redacción de ensayos académicos y aplicación correcta de normas de citación (APA) para asegurar rigor en entregas universitarias.

- Estructura canónica del párrafo académico: Idea temática o tesis, sustentación con evidencia y cierre conclusivo.
- Uso estratégico de conectores de contraste, causa y consecuencia: 'sin embargo', 'por consiguiente', 'debido a que'.
- Cita directa breve (menos de 40 palabras entre comillas) vs. paráfrasis académica con crédito de autor y año.

MATERIA: BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA BÁSICA

Guía Oficial: Guía Conceptual de Biología Celular y Bioquímica — Código: CB-BIO06

Objetivo de Aprendizaje: Comprender los principios fundamentales de la organización biológica celular y las rutas metabólicas de respiración y fotosíntesis para estudiantes de ciencias ambientales y agropecuarias.

- Diferenciación celular: Células procariotas vs. eucariotas; organelos membranosos y transporte pasivo/activo.
- Ecuación global de la respiración celular aeróbica: $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ + ~36-38 ATP.

MATERIA: TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ESTUDIO ACTIVO

Guía Oficial: Guía Metodológica de Aprendizaje Autónomo y Preparación de Exámenes — Código: CB-MET07

Objetivo de Aprendizaje: Adquirir técnicas metacognitivas efectivas para estudiar asignaturas cuantitativas complejas (matemáticas, física, estadística) y optimizar el aprovechamiento de las asesorías sincrónicas.

- **1. Método Feynman:**Técnica de Feynman: Explicar conceptos difíciles en palabras sencillas sin jerga técnica para detectar lagunas conceptuales.
- **2. Bloques Pomodoro:**Técnica Pomodoro: Bloques de 25 minutos de concentración absoluta sin celular seguidos de 5 minutos de pausa.
- **3. Matriz de Priorización:**Matriz de Eisenhower: Priorizar tareas según urgencia e importancia para evitar el estudio reactivo de última hora.

PARTE II: MÓDULOS · ACTIVIDADES DE BIENESTAR Y CENTRO DE APRENDIZAJE

> **Dossier Oficial de Módulos (Campus Vital)**
> Esta sección describe exhaustivamente todas las actividades, talleres vivenciales, herramientas interactivas y pausas conscientes implementadas en los tres módulos de bienestar y en el Centro de Aprendizaje 3D (Campus Vital TdeA). Su finalidad es proporcionar al cuerpo docente, directivos y tutores un desglose curricular completo de las dinámicas socioemocionales creadas para proteger la salud mental y la permanencia estudiantil.

MÓDULO 1: PREPARAR EL EQUIPAJE (Autogestión y Autocuidado)

Enfoque: Propósito Formativo:

Este módulo propone una metáfora de viaje ferroviario donde el estudiante recorre tres estaciones esenciales antes de iniciar o continuar su semestre académico. Su objetivo es que cada estudiante reconozca sus recursos personales, resignifique el error como parte del aprendizaje y construya una red de apoyo sólida.

Actividades de la Estación 1: Conocer el Terreno

- **Actividad 1.1 — Autodiagnóstico del Clima Emocional:**El estudiante selecciona el ícono climático que mejor representa su estado emocional en el momento (Soleado ☼, Nublado 🌥, Lluvioso 🌧 o Tormenta ⛈) y redacta una breve nota reflexiva identificando las causas asociadas.
- **Actividad 1.2 — Rueda de Bienestar Estudiantil:**Autoevaluación gráfica de 8 dimensiones fundamentales para el éxito universitario: Sueño y descanso, Alimentación consciente, Relaciones interpersonales, Finanzas personales, Manejo del tiempo libre, Organización académica, Bienestar emocional y Actividad física.
- **Actividad 1.3 — Brújula Interior:**Dinámica de orientación personal donde el estudiante responde a tres preguntas clave: 1) ¿Cómo me siento hoy? (Sentimiento); 2) ¿Qué necesito para estar en equilibrio? (Necesidad); 3) ¿Cuáles son mis principales fortalezas? (Fortalezas).
- **Actividad 1.4 — Grabación de Audio Reflexivo:**Herramienta interactiva que permite grabar una nota de voz reflexiva de hasta 2 minutos, escucharla y descargarla en formato MP3 para seguimiento personal.

Actividades de la Estación 2: Cuando el Camino Cambia

- **Actividad 2.1 — Estudio de Caso Guiado (El Valor del Error):**Análisis pedagógico de una situación real de frustración académica (Caso de Daniel ante un examen reprobado). Se reflexiona sobre la diferencia entre fracaso definitivo y oportunidad formativa de ajuste metodológico.
- **Actividad 2.2 — Selección de Herramientas de Afrontamiento:**El estudiante escucha cápsulas sonoras y selecciona herramientas concretas de afrontamiento (pedir asesoría a tiempo, armar grupos de estudio, reestructurar el horario).
- **Actividad 2.3 — Mapa de Rutas Alternativas:**Ficha descargable en PDF con rutas alternativas frente a dificultades de comprensión en matemáticas y ciencias básicas.

Actividades de la Estación 3: Viajar Acompañado

- **Actividad 3.1 — Lienzo de la Red de Acompañamiento:**Lienzo digital interactivo donde el estudiante estampa y conecta nodos para visualizar sus apoyos significativos (Familia, Amigos, Docentes, Monitores y Bienestar TdeA).
- **Actividad 3.2 — Directorio de Servicios Institucionales:**Guía de canales oficiales del Tecnológico de Antioquia: líneas de atención psicológica, asesorías de ciencias básicas, biblioteca institucional y bienestar universitario.
- **Actividad 3.3 — Empaque de la Maleta de Bienestar:**Infografía interactiva donde el estudiante selecciona los recursos que llevará en su maleta durante el semestre académico.

Cierre y Bitácora del Viajero del Módulo 1

- **Actividad 1.5 — Ficha Consolidada de la Maleta:**Pregunta de consolidación: «¿Qué herramienta de mi maleta creo que utilizaré primero y por qué?». Genera un documento PDF descargable con todas las respuestas registradas en el módulo.

MÓDULO 2: ELEGIR EL RUMBO (Metas y Proyecto de Vida)

Enfoque: Propósito Formativo:

A través de la metáfora del ascenso a la montaña guiado por el robot institucional, este módulo conecta la formación universitaria con la vocación, los valores personales y el proyecto de vida del estudiante.

Actividades de la Ruta 1: Mi Proyecto de Vida

- **Actividad 2.1 — Las 4 Claves del Proyecto de Vida:**Infografía interactiva que explica los cuatro pilares: autoconocimiento, visión de futuro, perseverancia y propósito de contribución social.
- **Actividad 2.2 — Árbol de la Vida Universitario:**Lienzo reflexivo donde el estudiante completa las cuatro partes de su árbol: Raíces (valores fundantes y apoyos familiares), Tronco (fortalezas, habilidades y talentos), Ramas (metas académicas y personales a mediano plazo) y Frutos (sueños profesionales y logros esperados).
- **Actividad 2.3 — Formulación de Metas SMART:**Taller guiado para transformar deseos abstractos en metas precisas: Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo límite.
- **Actividad 2.4 — Ficha de Proyecto de Vida:**Generación automática de la ficha consolidada del Proyecto de Vida para guardar o compartir con tutores.

Actividades de la Ruta 2: Adaptación a la Vida Universitaria

- **Actividad 2.5 — Termómetro de Transición:**Instrumento de autoevaluación interactivo para identificar el nivel de ajuste a los ritmos, exigencias y autonomía que demanda la educación superior.
- **Actividad 2.6 — Plan de Adaptación Personal:**Diseño de un plan individualizado que incluye distribución horaria semanal, estrategias de estudio y compromisos de autocuidado.
- **Actividad 2.7 — Cierre de Cumbre y Reconocimiento:**Animación festiva del robot institucional coronando la cumbre de la montaña, con emisión del certificado simbólico de culminación.

MÓDULO 3: GESTIONANDO MIS EMOCIONES (Las 4 Pausas Conscientes)

Enfoque: Propósito Formativo:

Este módulo actúa como un botiquín psicoeducativo de primeros auxilios emocionales, dotando a los estudiantes de técnicas breves basadas en evidencia para regular la ansiedad previa a evaluaciones y el estrés académico acumulado.

Pausa Consciente 1: Escáner Corporal Guiado

- **Dinámica:**Silueta anatómica interactiva donde el estudiante identifica zonas somáticas de tensión (cabeza, mandíbula, hombros, cuello, pecho, abdomen y manos).
- **Registro Somático:**El estudiante registra sus sensaciones físicas y realiza un ejercicio de tensión-distensión muscular progresiva.

Pausa Consciente 2: Respiración Diafragmática 4-7-8

- **Dinámica:**Dinámica visual interactiva con un círculo expansivo guiado por el ritmo: Inhalar por la nariz en 4 segundos, sostener el aire en 7 segundos y exhalar suavemente por la boca en 8 segundos.
- **Efecto Fisiológico:**Estimulación del nervio vago, disminución de la frecuencia cardíaca y reducción de los niveles de cortisol en sangre.

Pausa Consciente 3: Semáforo de Regulación Emocional

- **Fases del Semáforo:**Luz Roja (Detener la impulsividad y no responder bajo reactividad); Luz Amarilla (Observar los pensamientos sin juzgarlos y respirar); Luz Verde (Actuar de forma asertiva y constructiva).
- **Caso Aplicado:**Simulación interactiva con el caso de Valentina frente a la entrega de un proyecto complejo: el estudiante toma decisiones en cada luz del semáforo para ayudarla a recuperar la calma.

Pausa Consciente 4: Caja de Herramientas y Técnica 5-4-3-2-1

- **Técnica Grounding 5-4-3-2-1:**Ejercicio de arraigo sensorial en momentos de sobrecarga: identificar 5 cosas que se pueden ver, 4 que se pueden tocar, 3 que se pueden escuchar, 2 que se pueden oler y 1 sensación agradable.
- **Mi Caja de Herramientas:**Selección personalizada de técnicas de autorregulación y generación de una tarjeta de bolsillo descargable.

SERIE OFICIAL DE PODCASTS DE BIENESTAR CAMPUS VITAL

Acompañamiento Sonoro: Biblioteca Sonora Institucional:

Serie de cuatro episodios orientados por profesionales de la Dirección de Bienestar del Tecnológico de Antioquia, disponibles en la plataforma con transcripción accesible y descarga en MP3:

Episodio	Eje Temático	Profesional	Aprendizajes Clave
Episodio 1	El Estrés Académico: Estrategias para Gestionar la Presión y las Entregas	Psic. Andrés Felipe Gómez	Comprender la diferencia entre eustrés (positivo) y distrés (perjudicial), técnicas de gestión del tiempo y desconexión digital.
Episodio 2	Aprender a Aprender: Hábitos de Estudio y Estrategias Efectivas	Psic. Ana María & Psic. Andrés Felipe Gómez	Desmitificación del multitarea, método Pomodoro, repaso espaciado y preparación psicológica para los

			exámenes parciales.
Episodio 3	Adaptarnos para Permanecer: Navegar la Transición Universitaria	Psic. Andrés Felipe Gómez	Superación de la soledad académica, construcción de redes de apoyo entre compañeros y adaptación al cambio de ritmo de vida.
Episodio 4	Proyecto de Vida: Construir tu Propósito y Mantener la Motivación	Psic. Ana María	Alineación de valores con la carrera universitaria, resiliencia ante notas adversas y visión de impacto profesional en la comunidad.